



CNMAC 2025

XLIV Congresso Nacional de
Matemática Aplicada e Computacional



Análise Visual de Erros de Ponto Flutuante e das Units of Last Place em Experimentos Computacionais

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas¹, D'Afonseca, L. A.², Rocha, L. M.³

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, MG, Brasil

enzorochaleitedinizribas@gmail.com¹, luis.dafonseca@gmail.com², lucasmartinsrocha@gmail.com³

Resumo

Este trabalho apresenta resultados de estudos realizados em um projeto de iniciação científica e tem como objetivo explorar graficamente alguns efeitos dos cálculos realizados com ponto flutuante e das Unidades de Última Posição (ULP's). Para implementação dos códigos, e geração de gráficos, foi utilizado a linguagem Python, assim como suas diversas bibliotecas.

Palavras-Chave: Erros Numéricos; IEEE 754; Métodos Numéricos; Cancelamento Catastrófico; Ponto Flutuante.

Introdução

Frequentemente, computadores são utilizados para realizar cálculos numéricos repetitivos e de grande complexidade. Mesmo assim, computadores possuem uma limitação física para representar números reais.

Um erro comum em SPF's é o da perda de significância, ou cancelamento catastrófico, que ocorre quando é realizada uma operação com dois números muito próximos ou de grandezas muito diferentes, resultando em um valor com menos dígitos significativos do que os números originais, devido ao alinhamento de mantissa. Um exemplo desse comportamento é observado na função $f(x) = x^{23} + 1 - x^{23}$, que é igual a 1. Porém, ao avaliar f usando ponto flutuante, obtemos o gráfico da Figura 1, em que o valor correto é exibido apenas até x próximo de 4,9. A partir de aproximadamente $x = 5,1$, a função assume o valor zero. Isso ocorre, pois o valor x^{23} é muito maior que 1, o que resulta na perda de significância, produzindo $x^{23} + 1 = x^{23}$.

Entre 4,9 e 5,1 observamos a ocorrência de uma oscilação caótica relacionada com o valor da ULP(x^{23}), que é 2. Para realizar a soma $x^{23} + 1$, o SPF precisa representar os dois números na mesma potência. Porém, o valor do expoente necessário para representar x^{23} está associado à uma ULP igual a 2, em que o número 1 não pode ser representado e precisa ser arredondado. Esse arredondamento faz com que $x^{23} + 1$ seja igual a x^{23} ou $x^{23} + 2$, produzindo a oscilação observada.

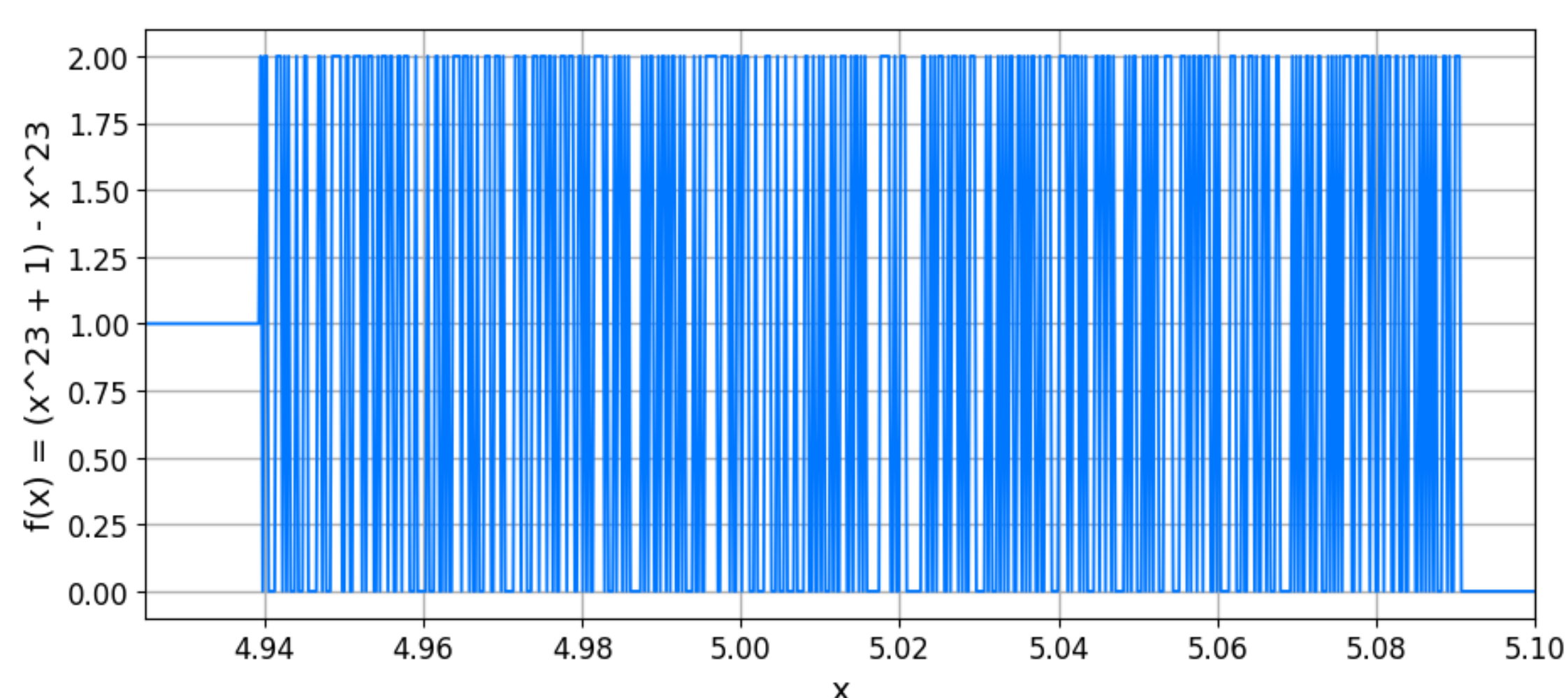


Figura 1: Resultado da avaliação da função $f(x) = x^{23} + 1 - x^{23}$ num SPF IEEE de 64 bits. Fonte: Autor.

Objetivos

O objetivo geral deve resumir e apresentar a ideia central de um trabalho, descrevendo também sua finalidade. Os objetivos específicos irão dar uma maior delimitação ao tema, além de detalhar os processos necessários para a realização do trabalho.

Fundamentação Teórica

Um Sistema de Ponto Flutuante (SPF) é a maneira utilizada para aproximar números reais pelos computadores através de representações binárias compactas. Para a maioria dos computadores atuais, o padrão adotado é o definido pela IEEE-754 [4].

Devido à natureza discreta e finita dos SPF's, erros de representação são intrínsecos e propagam-se em operações aritméticas sucessivas, se acumulando e podendo comprometer severamente a exatidão numérica do sistema.

No padrão IEEE 754 um número de ponto flutuante é dividido em três partes. O primeiro bit, representa o **Sinal (S)** do número representado, indicando se o número é positivo ($S = 0$) ou negativo ($S = 1$); Os próximos N bits representam o **expoente (E)** com viés (bias), que é calculado como $\text{bias} = 2^{(N-1)} - 1$; E por fim, os últimos M bits representam a **Mantissa (M)** que é parte fracionária significativa do número.

$$x = (-1)^S \times (1.M) \times 2^{E-\text{bias}}, \quad (1)$$

Na mantissa, o termo $1.M$ indica que há um bit implícito "1" antes da mantissa nos números normalizados.

A *Unit of Last Place (ULP)* é a menor diferença entre dois números representáveis em ponto flutuante, ou seja, a distância entre um número e o próximo número representável [2, 1]. O conjunto de números se torna mais esparsos quanto mais distante o número for de zero, aumentando o erro relativo. Dessa forma, a ULP se torna uma medida relativa importante para avaliar a precisão dos cálculos realizados com ponto flutuante, podendo ser calculada como

$$\text{ULP}(x) = 2^{p-t+1}, \quad (2)$$

em que p é o expoente do número representado em ponto flutuante e t é o número de bits da mantissa. A Figura ?? mostra o gráfico da função $\text{ULP}(x^{23})$ num SPF IEEE de 64 bits.

Desenvolvimento e Metodologia ou Materiais e Métodos

Descrever adequadamente o desenvolvimento e a metodologia utilizada para desenvolver o trabalho. Deve ser pertinente ao tema, procurando alcançar os objetivos já apresentados.

Caso use equações, numerar descrevendo os parâmetros.

Figuras, tabelas e gráficos devem ser apresentados com tamanho, qualidade e detalhes suficientes para a interpretação e composição gráfica final. Citar a fonte da ilustração, tabela e gráfico e, caso seja do próprio autor, citar como "Fonte: Elaborada pelo autor". As legendas e fontes das figuras, tabelas e gráficos devem ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 10 e o texto deve estar centralizado, em negrito e seguir o padrão de numeração sucessivo arábico. Centralizar as Figuras, Tabelas e Gráficos. **Gráficos e figuras:** devem apresentar-se sem bordas; a legenda deve ser posicionada logo abaixo da figura ou gráfico. Usar imagens coloridas se for necessário destacar alguma informação da Figura ou Gráfico.

Tabelas: evitar tabelas extensas e dados supérfluos; adequar seus tamanhos ao espaço útil do papel e colocar, na medida do possível, apenas linhas contínuas horizontais. As legendas devem ser autoexplicativas, localizadas abaixo da tabela, como no exemplo a seguir.

Profundidades (m)	0 a 0,1		0,1 a 0,2		0,2 a 0,3		0,3 a 0,4	
	L	E	L	E	L	E	L	E
Média (MPa)	1,39**	4,28**	1,86**	4,29**	2,20**	3,83**	2,46**	3,44**
CV (%)	54	57	55	54	46	49	48	43

Figura 3: Análise do Índice de Cone (IC) nas linhas (L) e entrelinhas (E) de cana nas diferentes profundidades amostradas. Fonte: OLIVEIRA et al., 2008.

Resultados

Apresentar os resultados de maneira organizada e lógica, fornecendo ao leitor as informações mais representativas. É comum o uso de figuras e tabelas para ilustrar os dados apresentados de maneira a facilitar a compreensão dos resultados obtidos. As legendas devem ser autoexplicativas, localizadas abaixo da tabela, como no exemplo a seguir.

Conclusões

Devem basear-se, exclusivamente, nos resultados do trabalho. Ressaltar se os objetivos expostos inicialmente foram cumpridos e se a hipótese foi confirmada. Aspectos metodológicos também devem ser abordados: dificuldades durante a pesquisa, resultados obtidos e qual o significado dos mesmos dentro da área de pesquisa. Quando possível, inserir outros tipos de estudos que poderiam ser feitos utilizando o mesmo tema e/ou outros aspectos a serem abordados a partir dos resultados apresentados.

Referências

[1] William Kahan. A logarithm too clever by half. *Unpublished note*, 2004.

[2] Jean-Michel Muller. On the definition of $\text{ulp}(x)$. *CNRS – Laboratoire LIP, projet Arenaire*, 2005.

[3] Márcia Aparecida Gomes Ruggiero and Vera Lúcia da Rocha Lopes. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. Pearson/Makron, Sao Paulo, 1998.

[4] IEEE Computer Society. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, 2019.

Agradecimentos (Opcional)

Inserir, após as conclusões, de maneira sucinta os agradecimentos. Se o projeto for financiado por alguma agência de fomento, citar a fonte. Incluir a logomarca da sua universidade no lugar daquele modelo de logo no cabeçalho.